

Sprawozdanie z Laboratorium Obliczeń Naukowych

Lista nr 3

Jędrzej Sajnog, indeks: 279701

23 listopada 2025

Spis treści

1	Wstęp i Implementacja Metod (Zadania 1, 2, 3)	2
1.1	Opis problemu	2
1.2	Opis rozwiązań	2
2	Zadanie 4: Rozwiązywanie równania trygonometrycznego	3
2.1	Krótki opis problemu	3
2.2	Wyniki	3
2.3	Obserwacje	3
2.4	Wnioski	3
3	Zadanie 5: Przecięcie wykresów funkcji	4
3.1	Krótki opis problemu	4
3.2	Rozwiązanie	4
3.3	Wyniki	4
3.4	Obserwacje	4
3.5	Wnioski	4
4	Zadanie 6: Analiza metod dla funkcji wykładniczych	5
4.1	Krótki opis problemu	5
4.2	Część A: Porównanie metod	5
4.3	Część B: Analiza problematycznych przypadków w metodzie Newtona	5
4.4	Obserwacje	5
4.5	Wnioski	6

1 Wstęp i Implementacja Metod (Zadania 1, 2, 3)

1.1 Opis problemu

Celem pierwszych trzech zadań było zaimplementowanie iteracyjnych metod obliczania miejsc zerowych funkcji. Wymagane metody to:

1. **Metoda bisekcji**, $\alpha = 1$
2. **Metoda Newtona** (stycznych), $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$
3. **Metoda siecznych**, $\alpha = 2$

gdzie α to wykładnik zbieżności metod.

Funkcje te zostały zaimplementowane w języku Julia, w module **ApproxTools**, zgodnie z podanymi wymaganiami dotyczącymi parametrów wejściowych (funkcje anonimowe, przedziały, punkty startowe, tolerancje δ, ϵ) oraz zwracanych wartości (przybliżenie, wartość funkcji, liczbę iteracji i kod błędu).

1.2 Opis rozwiązań

Zadanie 1 - Metoda Bisekcji Algorytm sprawdza znak funkcji na końcach przedziału $[a, b]$. Jeżeli $f(a)f(b) < 0$, przedział jest dzielony na połowę. W zależności od znaku wartości funkcji w punkcie środkowym, jeden z końców przedziału jest przesuwany do środka. Iteracje kończą się po osiągnięciu zadanej dokładności (δ lub ϵ).

Zadanie 2 - Metoda Newtona Metoda iteracyjna korzystająca z wartości funkcji oraz jej pierwszej pochodnej. Kolejne przybliżenia generowane są ze wzoru:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Algorytm przerywa działanie, gdy wartość funkcji jest bliska zeru, różnica między kolejnymi przybliżeniami jest mała lub osiągnięto limit iteracji. Zwracany jest błąd, gdy pochodna jest bliska zeru.

Zadanie 3 - Metoda Siecznych Metoda ta przybliża pochodną funkcji ilorazem różnicowym, co eliminuje konieczność jawnego podawania wzoru na pochodną. Wzór iteracyjny:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

W implementacji zastosowano mechanizm zamiany punktów, aby przyspieszyć zmiennosc funkcji $|f(x_1)| \leq |f(x_0)|$.

2 Zadanie 4: Rozwiązywanie równania trygonometrycznego

2.1 Krótki opis problemu

Należy wyznaczyć pierwiastek równania:

$$\sin(x) - \left(\frac{1}{2}x\right)^2 = 0$$

przy użyciu zaimplementowanych metod. Zadane parametry to:

- Metoda bisekcji: przedział $[1.5, 2.0]$, $\delta = \epsilon = 0.5 \cdot 10^{-5}$.
- Metoda Newtona: $x_0 = 1.5$, $\delta = \epsilon = 0.5 \cdot 10^{-5}$.
- Metoda siecznych: $x_0 = 1.0, x_1 = 2.0$, $\delta = \epsilon = 0.5 \cdot 10^{-5}$.

2.2 Wyniki

Poniższa tabela przedstawia wyniki otrzymane dla poszczególnych metod.

Tabela 1: Wyniki poszukiwania miejsca zerowego funkcji $f(x) = \sin(x) - (0.5x)^2$

Metoda	Przybliżenie (r)	Wartość $f(r)$	Iteracje	Kod błędu
Bisekcji	1.933753967	$-2.70 \cdot 10^{-7}$	16	0
Stycznych (Newtona)	1.933753780	$-2.24 \cdot 10^{-8}$	4	0
Siecznych	1.933753644	$1.56 \cdot 10^{-7}$	4	0

2.3 Obserwacje

1. **Zbieżność wyników:** Wszystkie metody zbiegły do tego samego pierwiastka $x \approx 1.93375$.
2. **Metoda bisekcji:** Zadziałała poprawnie, co świadczy o tym, że funkcja zmienia znak na zadanym przedziale $[1.5, 2.0]$. Wymagała największej liczby iteracji (16), co jest oczekiwane z wykładnikiem zbieżności 1.
3. **Metoda Newtona:** Zadziałała z bardzo szybką zbieżnością. Wynika to z faktu, że punkt startowy $x_0 = 1.5$ znajduje się w obszarze zbieżności metody, a pochodna w otoczeniu pierwiastka jest znacząco różna od 0.
4. **Metoda siecznych:** Osiągnęła wynik w tej samej liczbie iteracji co metoda Newtona, choć teoretycznie jej wykładnik zbieżności ($\alpha \approx 1.618$) jest niższy niż metody Newtona (2).

2.4 Wnioski

Dla odpowiednio dobranych wartości wejściowych wszystkie metody poprawnie odnajdują miejsce zerowe funkcji, z liczbą iteracji zgodną z oczekiwaniami teoretycznymi na podstawie wykładnika zbieżności.

3 Zadanie 5: Przecięcie wykresów funkcji

3.1 Krótki opis problemu

Zadanie polega na znalezieniu wartości x , dla której przecinają się wykresy funkcji $y = 3x$ oraz $y = e^x$. Problem sprowadza się do znalezienia miejsc zerowych funkcji:

$$g(x) = e^x - 3x$$

Wymagana dokładność: $\delta = 10^{-4}$, $\epsilon = 10^{-4}$. Należy zastosować metodę bisekcji.

3.2 Rozwiązanie

Analizując wypukłość $g(x)$, można ustalić liczbę pierwiastków funkcji. Pochodne funkcji: $g'(x) = e^x - 3$, $g''(x) = e^x$. Ponieważ $g''(x) > 0$ dla wszystkich $x \in \mathbb{R}$, funkcja g jest ściśle wypukła. Oznacza to, że prosta $y = 0$ może przeciąć wykres funkcji maksymalnie w dwóch punktach. Do obliczeń wybrano przedziały $[0.0, 1.0]$ oraz $[1.0, 2.0]$.

3.3 Wyniki

Tabela 2: Miejsca zerowe funkcji $g(x) = e^x - 3x$ (Metoda bisekcji)

Przedział	Przybliżenie (r)	Wartość $g(r)$	Iteracje	Kod błędu
$[0.0, 1.0]$	0.619140625	$-9.07 \cdot 10^{-5}$	9	0
$[1.0, 2.0]$	1.512084961	$-7.62 \cdot 10^{-5}$	13	0

3.4 Obserwacje

Metoda bisekcji poprawnie zidentyfikowała dwa punkty przecięcia: $x_1 \approx 0.619$ oraz $x_2 \approx 1.512$. Ze względu na ścisłą wypukłość funkcji wiemy, że są to jedyne pierwiastki.

3.5 Wnioski

Przy odpowiednio dobranym początkowym przedziale metoda bisekcji poprawnie znajduje punkt zerowy funkcji. Sama w sobie jednak nie wystarcza do znalezienia wszystkich punktów zerowych, do tego należy dodatkowo przeanalizować zachowanie funkcji np. metodami analitycznymi.

4 Zadanie 6: Analiza metod dla funkcji wykładniczych

4.1 Krótki opis problemu

Celem zadania jest znalezienie miejsc zerowych dwóch funkcji:

1. $f_1(x) = e^{1-x} - 1$ (miejscze zerowe $x = 1$)
2. $f_2(x) = xe^{-x}$ (miejscze zerowe $x = 0$)

Należy porównać metody bisekcji, Newtona i siecznych, a następnie przeanalizować zachowanie metody Newtona dla specyficznych punktów startowych. Wymagana dokładność: $\delta = 10^{-5}$, $\epsilon = 10^{-5}$.

4.2 Część A: Porównanie metod

Zastosowano różne punkty startowe i przedziały (szczegóły w tabeli).

Tabela 3: Porównanie metod dla $f_1(x)$ oraz $f_2(x)$

Funkcja	Metoda	Wynik (r)	Iteracje	Wartość $f(r)$
$f_1(x)$	Bisekcji	1.0000037	17	$-3.74 \cdot 10^{-6}$
	Newtona ($x_0 = 2.0$)	0.9999999	5	$1.90 \cdot 10^{-8}$
	Siecznych	0.99999904	6	$9.96 \cdot 10^{-7}$
$f_2(x)$	Bisekcji	$-2.37 \cdot 10^{-6}$	20	$-2.37 \cdot 10^{-6}$
	Newtona ($x_0 = 0.8$)	$-1.55 \cdot 10^{-6}$	9	$-1.55 \cdot 10^{-6}$
	Siecznych	$8.77 \cdot 10^{-8}$	5	$8.77 \cdot 10^{-8}$

Dla dobrze dobranych punktów startowych, wszystkie metody zbiegają do poprawnego rozwiązania, w teoretycznie oczekiwanej liczbie iteracji.

4.3 Część B: Analiza problematycznych przypadków w metodzie Newtona

W tej części zbadano wpływ doboru punktu startowego x_0 na zbieżność metody Newtona.

Tabela 4: Zachowanie metody Newtona dla trudnych punktów startowych

Funkcja	x_0	Wynik (r)	Iteracje	Wartość $f(r)$	Komentarz
$f_1(x)$	2.0	1.000000	5	≈ 0	Zbieżna
	5.0	1.000000	54	$3.57 \cdot 10^{-7}$	Wolna zbieżność
	7.0	0.999999	401	$5.16 \cdot 10^{-8}$	Bardzo wolna zbieżność
	10.0	NaN	1000	NaN	Brak zbieżności (błąd)
$f_2(x)$	1.0	1.0	1	0.37	error: 2 (za mała wartość pochodnej)
	1.1	14.27	3	$9.04 \cdot 10^{-6}$	Fałszywy pierwiastek
	3.0	14.79	10	$5.59 \cdot 10^{-6}$	Fałszywy pierwiastek
	10.0	14.38	4	$8.17 \cdot 10^{-6}$	Fałszywy pierwiastek
	20.0	20.0	0	$4.12 \cdot 10^{-8}$	Stop na starcie

4.4 Obserwacje

Przypadek $f_1(x) = e^{1-x} - 1$: Dla $x \rightarrow \infty$, funkcja $f_1(x)$ dąży asymptotycznie do -1 , a jej pochodna bardzo szybko zbliża się do zera.

- Dla dużych x_0 (np. $x_0 = 7, 10$), styczna do wykresu jest niemal pozioma. Prowadzi to do dużych przesunięć (w pierwszym kroku) a następnie małych przesunięć w kolejnych krokach iteracji lub przekroczenia zakresu arytmetyki zmiennoprzecinkowej (co widzimy dla $x_0 = 10$).
- Liczba iteracji rośnie wykładniczo wraz z oddalaniem się od pierwiastka $x = 1$ w prawą stronę.

Przypadek $f_2(x) = xe^{-x}$: Pochodna funkcji wynosi $f'_2(x) = e^{-x}(1 - x)$. Miejsce zerowe pochodnej to $x = 1$ (maksimum funkcji). Z powodu wybrania punktów startowych $x_0 > 1$ kolejne wyrazy ciągu przybliżeń funkcji się zwiększają (styczna wykresu przecina się z osią OX po prawej stronie poprzedniego punktu).

- Dla $x_0 = 1$, $f'(x_0) = 0$, co błąd - wykrycie za niskiej wartości pochodnej.
- Dla $x_0 > 1$, pochodna jest ujemna, a styczna przecina oś OX w punkcie jeszcze bardziej oddalonym od zera w kierunku dodatnim. Ponieważ jednak $\lim_{x \rightarrow \infty} f_2(x) = 0$, algorytm napotyka na wartości funkcji mniejsze od zadanego ϵ (dla $x \approx 14$) i błędnie uznaje, że znalazł pierwiastek. Metoda znajduje błędny pierwiastek.

4.5 Wnioski

Metoda Newtona jest wrażliwa na wybór punktu x_0 i na wartości pochodnej w poszczególnych krokach. Przy źle dobranym punkcie startowym może wymagać dużej liczby iteracji, dużej precyzji arytmetyki, nie zadziałać, lub zwrócić błędny wynik. Przed użyciem jej do wyznaczenia punktu zerowego należy zadbać, by punkt początkowy był odpowiedni.